

테스트 계획 및 결과 보고서

작성일 : 2025.03.17.(월)  
작성자 : 3팀 (신지용, 윤경은, 안혜빈, 문지영)

| 테스트 페이지             | 메뉴   |             | 테스트 기능          | 테스트 시나리오                                                        | 작동 여부 | 비고 |
|---------------------|------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|
|                     | 대분류  | 중분류         |                 |                                                                 |       |    |
| HOME<br>(/)         | 대시보드 | 페이지 이동      | 로그인 상태 확인       | 미로그인 시 로그인 페이지로 리다이렉트, 로그인 시 대시보드 표시                            | O     |    |
|                     |      | 인사말 배너      | 사용자 인사말         | 사용자명 + 오늘 회의/액션 수 표시, 스크롤 시 접히는 애니메이션                           | O     |    |
|                     |      | 일정 타임라인     | 오늘 일정 표시        | 오늘의 일정을 시간순 표시, Google Calendar + DB 일정 통합                      | O     |    |
|                     |      | 캘린더 위젯      | 월간 달력 표시        | 월간 달력에 일정 표시, 날짜 클릭 시 상세 확인                                     | O     |    |
|                     |      | AI 챗 위젯     | 빠른 AI 질문        | 빠른 AI 질문 입력 영역, 클릭 시 챗 페이지로 이동                                  | O     |    |
|                     |      | 최근 문서 위젯    | 최근 업로드 문서       | 최근 업로드 문서 5건 표시                                                 | O     |    |
|                     |      | Pipeline 위젯 | 간반 요약 표시        | To Do/In Progress/Review/Done 태스크 현황 카드 + Needs Attention 항목 표시 | O     |    |
|                     |      | 편집 모드       | 위젯 편집           | 편집 버튼 클릭 시 위젯 드래그앤드롭 배치, 추가/제거/초기화, 레이아웃 LocalStorage 자동 저장     | O     |    |
| 회원가입<br>(/register) | 인증   | 이름 입력       | 이름 입력           | 계정을 생성할 사용자의 실명 입력                                              | O     |    |
|                     |      | 이메일 입력      | 이메일 검증          | 회사 이메일 형식 검증, 기존 등록 이메일과 동일한 경우 계정 생성 불가                        | O     |    |
|                     |      | 비밀번호        | 비밀번호 생성         | 8자 이상, 비밀번호 확인 필드와 일치 검증                                        | O     |    |
|                     |      | 팀 선택        | 팀 드롭다운          | 소속 팀 선택 (DB에서 팀 목록 조회), 미선택 시 계정 생성 불가                          | O     |    |
|                     |      | 가입 버튼       | 계정 생성           | 폼 검증 후 계정 생성, 성공 시 축하 모달 → 로그인 탭 자동 전환                          | O     |    |
|                     |      | 유효성 검사      | 필수 필드 검증        | 필수 필드 미입력 시 에러 표시, 중복 이메일 체크                                    | O     |    |
|                     |      | 페이지 이동      | 로그인 페이지 이동      | 계정 생성 완료 후 자동으로 로그인 화면 이동                                       | O     |    |
|                     |      |             | 로그인 탭 클릭        | "이미 계정이 있으신가요? 로그인" 클릭 시 로그인 탭 전환                               | O     |    |
|                     |      |             |                 |                                                                 |       |    |
| 로그인<br>(/login)     | 인증   | 로그오 브랜딩     | 브랜딩 표시          | WorkFlow Agent (듀드) 로고 표시, 그라데이션 배경 위 중앙 카드 레이아웃                | O     |    |
|                     |      | 로그인         | 이메일/비밀번호 입력     | 이메일 입력 필드 + 비밀번호 입력 필드 (8자 이상) + "아이디 저장" 체크박스                  | O     |    |
|                     |      |             | 로그인 버튼 클릭       | 클릭 시 JWT 토큰 발급 후 대시보드 이동, 실패 시 에러 메시지 표시                        | O     |    |
|                     |      | Google 로그인  | Google OAuth 버튼 | 클릭 시 Google 인증 프로세스 시작, 인증 완료 시 대시보드로 리다이렉트                     | O     |    |
|                     |      | 비밀번호 찾기     | 비밀번호 재설정        | 클릭 시 비밀번호 재설정 뷰로 전환, 이메일 입력 → 재설정 링크 발송                         | O     |    |
|                     |      | 페이지 이동      | 회원가입 탭 전환       | "계정이 없으신가요? 회원가입" 텍스트 클릭 시 회원가입 탭 전환                            | O     |    |
|                     |      |             | 로그인 완료 이동       | 로그인 완료 시 "로그인 성공! 메인 페이지로 이동합니다." 문구 출력 후 대시보드 이동               | O     |    |
|                     |      | 세션 분리       | 탭별 독립 세션        | 브라우저 다른 탭에서 로그인해도 기존 탭 세션이 유지됨 (sessionStorage)                 | O     |    |
| AI 챗봇<br>(/chat)    | 사이드바 | 사이드바 접기/열기  | 사이드바 토글         | 왼쪽 상단 버튼 클릭 시 사이드바 접기/열기, 반응형 자동 접기                             | O     |    |
|                     |      | 사용자 정보      | 사용자 정보 출력       | 사용자의 이름, 이메일 왼쪽 상단에 출력                                          | O     |    |
|                     |      | 새로운 채팅      | 새 대화 시작         | 새 대화 버튼(+) 클릭하면 채팅 기록이 없는 새로운 대화 시작                             | O     |    |
|                     |      | 세션 리스트      | 세션 목록 조회        | 채팅 세션 목록 확인, 스크롤로 3개 이상 확인, 세션 전환/삭제                            | O     |    |
|                     |      |             | 세션 선택           | 세션 선택 시 기존 채팅 기록 출력                                             | O     |    |
|                     |      | 추천 질문       | 추천 질문 카드        | 빈 채팅 시 추천 질문 카드 표시, 클릭 시 자동 전송                                  | O     |    |
|                     |      | 메모          | 사이드바 메모         | 사이드바 내장 메모 기능, 입력 시 자동 저장                                       | O     |    |
|                     |      | 다크모드        | 테마 토글           | 다크모드/라이트모드 전환 버튼 클릭 시 전체 UI 테마 변경                               | O     |    |

| 테스트 페이지                       | 메뉴        |                | 테스트 기능          | 테스트 시나리오                                                      | 작동 여부 | 비고 |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|----|
|                               | 대분류       | 중분류            |                 |                                                               |       |    |
|                               | 채팅 메시지 영역 | 카테고리 토글        | 카테고리 필터         | 전체/규정/문서/일정/일반 카테고리 토글 버튼으로 질문 유형 선택                          | ○     |    |
|                               |           | 사용자 질문         | 질문 표시           | 사용자/봇 메시지 버블 구분, SSE 스트리밍 실시간 응답, 마크다운 렌더링                    | ○     |    |
|                               |           | Intent 분류      | 의도 분류 배치        | 사용자 질문에 대한 Intent(judgment/doc_retrieve/doc_generate 등) 배치 표시 | ○     |    |
|                               |           | Agent 인디케이터    | 처리 상태 표시        | 응답 생성 중 어떤 Agent가 처리하는지 인디케이터 표시 (타이핑 인디케이터)                  | ○     |    |
|                               |           | 자동 스크롤         | 답변 자동 스크롤       | 모델의 생성 답변 출력 완료 시 마지막 답변으로 채팅 스크롤 (하단 스크롤)                    | ○     |    |
|                               |           | 후속 질문          | 대화 맥락 유지        | 이전 대화 맥락(최근 6건) 기반으로 후속 질문 처리, 응답 중 추가 질문 차단                  | ○     |    |
|                               | 규정 판단 응답  | JudgmentCard   | 판단 결과 카드        | 규정 판단 질문 시 판단 결과(가능-초록/불가-빨강/조건부-노랑/규정없음-회색) 배지 출력            | ○     |    |
|                               |           | 신뢰도 표시         | Confidence 게이지  | 신뢰도 퍼센트 + 시각적 바, 각 판단 근거별 가중치 표시                              | ○     |    |
|                               |           | 근거 규정          | 근거 조항 목록        | 관련 규정 조항 번호 및 제목, 클릭 시 규정 패널에서 상세 확인                          | ○     |    |
|                               |           | 경고 사항          | 리스크 표시          | 위반 가능성 또는 주의사항 표시                                             | ○     |    |
|                               |           | 규정 패널          | 우측 규정 패널        | 규정 패널 토글 열기/닫기, 판단 결과 클릭 시 우측에 규정 상세 표시, RAG 하이브리드 검색 결과      | ○     |    |
|                               | 문서 관련 응답  | 문서 검색 결과       | DocumentCard 출력 | 쿼리 응답 텍스트 + 출처 문서 목록 + 관련도 점수 카드 출력                           | ○     |    |
|                               |           | 문서 생성 프리뷰      | GenerateCard 출력 | 템플릿 유형 표시 + 생성된 내용 필드별 미리보기 + DOCX/PDF 다운로드 버튼                | ○     |    |
|                               |           | 문서 Q&A 응답      | QA 응답 출력        | 신뢰도 점수 + 시각적 바, 인용 목록 + 검색 출처 표시                              | ○     |    |
|                               |           | 문서 요약          | 요약 출력           | 마크다운 형식 요약 텍스트 출력                                             | ○     |    |
|                               | 일정 관련 응답  | 일정 등록 결과       | ScheduleCard 출력 | 생성된 일정 제목/날짜/시간 표시 + Google Calendar 동기화 상태                   | ○     |    |
|                               |           | Google Meet 링크 | Meet 링크 표시      | 자동 생성된 화상회의 링크, 클릭 시 Meet 접속 + 참석자 초대 메일 발송 여부                | ○     |    |
|                               |           | 명확화 요청         | 되묻기 카드          | 정보 부족 시 추가 질문 카드, 클릭 가능한 선택지 버튼                               | ○     |    |
|                               | 입력 영역     | 메시지 입력         | 질문 입력/전송        | 텍스트 입력 필드 + 파일 첨부 버튼 + 전송 버튼, Enter/버튼 클릭으로 전송                | ○     |    |
|                               |           | 파일 첨부          | 문서 업로드          | 채팅 입력창에서 파일을 첨부하여 문서 업로드 가능                                   | ○     |    |
| 문서 생성<br>(/document-generate) | 문서 Agent  | 시스템 템플릿        | 기본 템플릿 선택       | 회의록(meeting_minutes)/보고서(report)/제안서(proposal) 카드 중 선택        | ○     |    |
|                               |           | 커스텀 템플릿        | 사용자 업로드 템플릿     | 사용자가 업로드한 DOCX 템플릿 목록 표시, 삭제 버튼, 템플릿 업로드 버튼 (+)               | ○     |    |
|                               |           | 동적 폼 필드        | 필드 자동 생성        | 텍스트/텍스트에어리어/날짜/리스트 타입, 템플릿에 따라 자동 생성                          | ○     |    |
|                               |           | 팀/참석자 선택       | 팀 드롭다운+멀티셀렉트    | 팀 드롭다운 선택, 멀티 셀렉트 참석자 선택, 기본값(날짜:오늘, 작성자:현재, 부서:소속팀) 자동 설정    | ○     |    |
|                               |           | AI 생성          | 문서 자동 생성        | 생성 버튼 클릭 시 AI 문서 생성, 로딩 중 버튼 비활성화                             | ○     |    |
|                               |           | 결과 미리보기        | 생성 결과 프리뷰       | 회의록: 회의 정보+내용+결정사항+액션아이템 / 보고서,제안서: 필드별 생성 내용, 마크다운 렌더링       | ○     |    |
|                               |           | 다운로드           | DOCX/PDF 다운로드   | 생성된 문서를 DOCX 또는 PDF 파일로 다운로드 가능                               | ○     |    |
| 문서 관리<br>(/documents)         | 문서 Agent  | 검색 컨트롤         | 문서 검색           | 검색 유형(제목/제목+내용/날짜) 선택, 텍스트 입력 또는 날짜 선택기                       | ○     |    |
|                               |           | 범위 필터          | scope 필터        | 회사 전체 / 우리 팀 필터 전환                                            | ○     |    |
|                               |           | 문서 업로드         | 파일 업로드 영역       | 드래그앤드롭 업로드 영역, PDF/DOCX/TXT 지원, 범위(회사/팀) 선택                   | ○     |    |
|                               |           | 문서 목록          | 목록 표시           | 문서명, 상태 배지(완료/처리중/실패), 유형, 태그, 수정일 표시, 클릭 시 상세 패널             | ○     |    |
|                               |           | 문서 상세          | 상세 패널 표시        | 우측 상세 패널: 파일명/문서유형/버전/업로드날짜/업로더 정보 + 카테고리/태그 배지               | ○     |    |
|                               |           | 내용 미리보기        | 추출 텍스트 표시       | 추출된 텍스트 내용 표시 + AI 요약 포함                                      | ○     |    |
|                               |           | 자동 분석          | AI 자동 분석        | 업로드 시 카테고리/태그/요약 자동 추출 (LLM 기반), 분석 완료까지 "처리중" 상태             | ○     |    |
|                               |           | 문서 삭제          | 삭제 (확인 다이얼로그)   | 문서 삭제 시 확인 다이얼로그 → DB + Qdrant 인덱스 동시 삭제                      | ○     |    |
|                               |           |                |                 |                                                               |       |    |
| 일정 관리<br>(/schedules)         | 일정 Agent  | 캘린더 뷰          | FullCalendar 표시 | FullCalendar 기반 월/주/일 뷰, Google Calendar + DB 일정 통합 표시        | ○     |    |

| 테스트 페이지                | 메뉴    |               | 테스트 기능          | 테스트 시나리오                                                     | 작동 여부 | 비고 |
|------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|----|
|                        | 대분류   | 중분류           |                 |                                                              |       |    |
|                        |       | 이벤트 유형        | 색상 구분 표시        | 색상 범례로 일정 타입 구분 (개인/팀/Google 이벤트 식별)                         | ○     |    |
|                        |       | 일정 추가         | 일정 생성 모달        | + 일정추가 버튼 클릭 시 모달 열기, 제목/설명/날짜/시간/타입 입력                      | ○     |    |
|                        |       | 일정 타입 관리      | 커스텀 타입 CRUD     | 유형 관리 버튼으로 커스텀 일정 타입 생성/편집/삭제                                | ○     |    |
|                        |       | Google 연동 뱃지  | 연동 상태 표시        | Google Calendar/Slack 연동 상태 뱃지 표시, 새로고침 버튼                   | ○     |    |
|                        |       | Pipeline 탭    | 프로젝트 카드         | 프로젝트명+진행률 바+태스크 수+D-day 카운트+멤버 아바타, 새 프로젝트 생성(+)             | ○     |    |
|                        |       | Google 연동     | Google 4종 연동 모달 | Google Calendar/Tasks/Gmail/Sheets 연결 상태 표시, OAuth 2.0 연결/해제 | ○     |    |
|                        |       | Slack 연동      | Slack 알림 설정     | Slack 워크스페이스 연동, 알림 토글 ON/OFF, 일정 알림 자동 전송                   | ○     |    |
|                        |       | Google Sheets | Sheets 탭        | Google Sheets 목록 조회, Sheets 탭에서 확인 가능                        | ○     |    |
|                        |       | Approvals 탭   | 결재 현황 탭         | 일정 관리 내 Approvals 탭에서 결재 현황 조회                               | ○     |    |
| 마이페이지 (/mypage)        | 사용자   | 프로필           | 프로필 조회          | 사용자 이름, 이메일, 팀 정보 표시                                         | ○     |    |
|                        |       | 비밀번호 변경       | 비밀번호 수정         | 현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경 가능                                   | ○     |    |
|                        |       | Google 연동     | Google 4종 연결/해제 | Calendar/Tasks/Gmail/Sheets 통합 OAuth 연결 및 해제                 | ○     |    |
|                        |       | 개인 메모         | 메모 관리           | 개인 메모 작성 및 자동 저장                                             | ○     |    |
|                        |       |               |                 |                                                              | ○     |    |
| Task Pipeline (/tasks) | 팀 서비스 | 칸반 보드         | 태스크 보드 표시       | To Do/In Progress/Review/Done 4단계 칸반 보드 표시                   | ○     |    |
|                        |       | 드래그앤드롭        | 상태 변경           | 태스크 카드를 드래그앤드롭으로 단계 간 이동 가능                                  | ○     |    |
|                        |       | 태스크 생성        | 태스크 추가          | 제목/설명/우선순위/마감일/태그 입력하여 태스크 생성                                | ○     |    |
|                        |       | 팀별 격리         | 팀 기반 필터         | 같은 팀의 태스크만 보임, 타 팀 태스크 접근 차단                                 | ○     |    |
|                        |       | 프로젝트 관리       | 프로젝트 분류         | 프로젝트 CRUD 및 태스크를 프로젝트별로 분류 관리                                | ○     |    |
| 결재 (/approvals)        | 팀 서비스 | 결재 요청         | 결재 생성           | 10종 유형(휴가/출장/구매 등) 결재 요청 작성 + 파일 첨부                          | ○     |    |
|                        |       | 결재 처리         | 승인/거절           | 결재 요청에 대해 승인 또는 거절 처리, 상세보기 모달                               | ○     |    |
|                        |       | AI 체크리스트      | 자동 할일 생성        | 결재 요청 내용 기반 AI가 할 일 체크리스트 자동 생성                              | ○     |    |
|                        |       | AI 추천 일정      | 일정 자동 추천        | 결재 요청 기반 AI가 관련 일정을 추천 생성                                    | ○     |    |
|                        |       | AI 승인 추천      | 승인 패턴 분석        | 과거 결재 패턴 분석하여 AI가 승인 요청 추천                                   | ○     |    |
|                        |       | 결재 목록         | 목록 조회           | Pending/Approved/Rejected 탭별 결재 목록 조회                        | ○     |    |
| 쪽지 (/messages)         | 팀 서비스 | 쪽지 보내기        | 쪽지 작성/전송        | 수신자 선택 + 제목/내용 입력 후 쪽지 전송                                    | ○     |    |
|                        |       | 쪽지 수신         | 받은/보낸 탭         | 받은 쪽지함/보낸 쪽지함 탭 전환, 읽음 처리 자동                                 | ○     |    |
|                        |       | 플로팅 팝업        | 플로팅 쪽지창         | 우측 하단 플로팅 아이콘 클릭 시 쪽지 팝업 열기, 미읽음 뱃지 표시                       | ○     |    |
|                        |       | 자동 갱신         | 30초 자동 갱신       | 쪽지 목록 30초마다 자동 새로고침                                          | ○     |    |
| 관리자 (/admin)           | 관리자   | 사용자 관리        | 사용자 목록/권한       | 사용자 목록 조회, 추가, 삭제, is_admin/is_active 권한 변경                  | ○     |    |
|                        |       | 규정 관리         | 규정 CRUD         | 규정 추가/수정/삭제 + 목록 조회 (Regulation 테이블 관리)                      | ○     |    |
|                        |       | 통계 조회         | 시스템 통계          | 질의 수, 응답 시간, 인기 질의 Top N 등 기간별 통계 조회                         | ○     |    |
|                        |       | 로그 조회         | 질의 로그           | 사용자별 질의 로그 페이지네이션 조회                                         | ○     |    |
|                        |       | 접근 제어         | 관리자 전용          | 일반 사용자가 /admin 접근 시 권한 없음 메시지 표시                             | ○     |    |
| 공통                     | UX    | 반응형 UI        | 반응형 레이아웃        | 모바일/태블릿/데스크톱 화면 크기에 따라 UI 자동 조절, 사이드바 자동 접기                  | ○     |    |
|                        |       | 로그아웃          | 로그아웃            | 오른쪽 상단 로그아웃 버튼 클릭 시 토큰 삭제 및 로그인 페이지로 이동                      | ○     |    |
|                        |       | 에러 처리         | 에러 바운더리         | 예상치 못한 오류 발생 시 에러 페이지 표시 + 재시도 버튼                            | ○     |    |

| 테스트 페이지 | 메뉴  |          | 테스트 기능     | 테스트 시나리오                                | 작동 여부 | 비고 |
|---------|-----|----------|------------|-----------------------------------------|-------|----|
|         | 대분류 | 중분류      |            |                                         |       |    |
|         |     | 플로팅 챗봇   | AI 챗봇 팝업   | 모든 페이지 우측 하단에 플로팅 AI 챗봇 아이콘, 클릭 시 챗봇 팝업 | ○     |    |
|         |     | Toast/로딩 | 공통 UX 컴포넌트 | Toast 알림, 로딩 스피너, 스켈레톤 로더 정상 동작         | ○     |    |